



Getriebene Schwingungen (7/7)

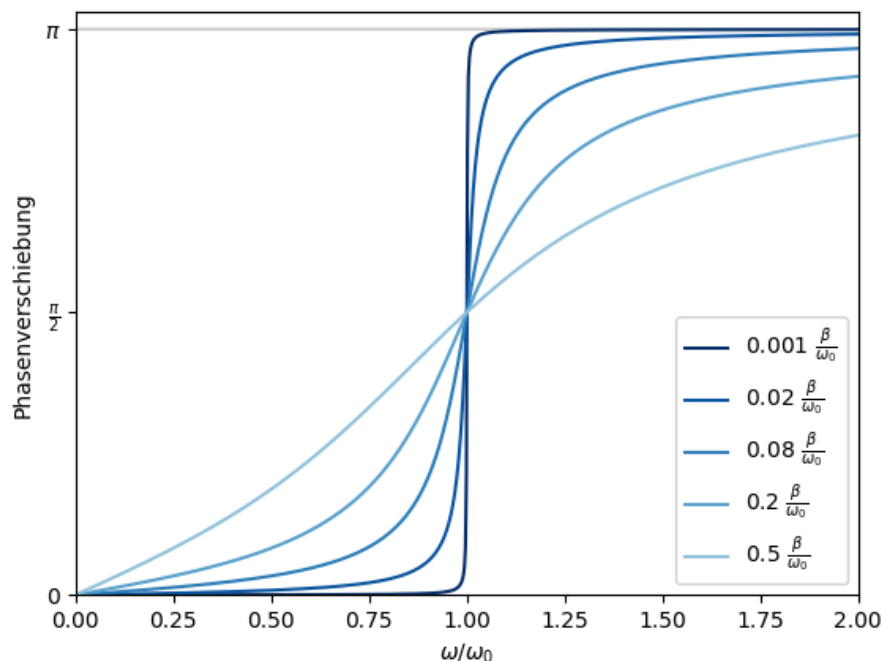
Analyse der Formel

In der nebenstehenden Abbildung ist die Phasenverschiebung

$$\Phi(\omega) = \arctan\left(\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)$$

für unterschiedliche Dämpfungskonstanten β dargestellt.

Es zeigt sich, dass die **Eigenfrequenz** ω_0 einen charakteristischen Punkt darstellt: Entspricht die Anregungsfrequenz gerade der **Eigenfrequenz**, so ist die Phasenverschiebung $\Phi(\omega_0) = \pi/2$.



Entspricht die Anregungsfrequenz gerade der Resonanzfrequenz ω_r , so...

- ☐ ... ist die Phasenverschiebung genau $\pi/2$.
- ☐ ... kann man keine Aussage über die Phasenverschiebung treffen.
- ☒ ... ist die Phasenverschiebung kleiner als $\pi/2$.
- ☐ ... ist die Phasenverschiebung größer als $\pi/2$.

Auswerten

✓ Richtig.

Sie vermessen die Reaktion eines gedämpften Schwungrads bei zwei unterschiedlichen Frequenzen, $\omega_1 = 200 \text{ mHz}$ und $\omega_2 = 400 \text{ mHz}$. Bei der ersten Messung ist der zeitliche Abstand zwischen dem Nulldurchgang des Anregers und dem Nulldurchgang des Rads $\Delta t = 0,25 \text{ s}$, bei der zweiten Messung ist der entsprechende Abstand $\Delta t = 1,4 \text{ s}$. Was können Sie aus dieser Messung über die Größe der Resonanzfrequenz des Systems aussagen?

- ☐ Die Resonanzfrequenz ist größer als $\omega_2 = 400 \text{ mHz}$.
- ☐ Über die Größe der Resonanzfrequenz kann keine Aussage getroffen werden.
- ☐ Die Resonanzfrequenz ist kleiner als $\omega_1 = 200 \text{ mHz}$.
- ☒ Die Resonanzfrequenz liegt zwischen ω_1 und ω_2 .

Auswerten

✓ Richtig.

← Zurück

Weiter zur Anleitung →

